

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 7

По дисциплине Инфокоммуникационные системы и технологии

Тема работ Практическая работа №7

Обучающийся Алмахаррис Хаммам Салим Мохаммед

Факультет факультет инфокоммуникационных технологий

Группа K3121

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа DevOps в разработке и управлении
информационными системами

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Алмахаррис Х.С
(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Аминов Н.С.
(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	4
2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ	5
2.1 Контекстная диаграмма (DFD).....	5
2.2 Диаграмма декомпозиции DFD (уровень 1).....	5
2.3 IDEF3-модель сценария	8
2.4 BPMN-модель процесса	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	15

ВВЕДЕНИЕ

В отчёте рассматривается структурное моделирование мобильного приложения **Spend-Wise**, предназначенного для учёта личных расходов, контроля бюджетов и формирования отчётности. В рамках практической работы построены модели в нотациях **DFD**, **IDEF3** и **BPMN**, которые отражают потоки данных, ключевые процессы и взаимодействие пользователя с системой. Результаты моделирования позволяют формализовать требования к системе и уточнить логику работы основных функциональных блоков приложения.

1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Spend-Wise — мобильное приложение для ведения личных финансов, ориентированное на ежедневный учёт расходов и контроль бюджетов. Пользователь добавляет покупки (сумма, категория, магазин/заметка), анализирует статистику по периодам и получает уведомления при превышении лимитов или приближении запланированных событий.

Основные пользователи системы:

- **Пользователь** — ведёт записи о расходах, управляет категориями и лимитами, просматривает отчёты и настраивает уведомления.
- **Система** (приложение и серверная часть) — проверяет корректность данных, выполняет расчёты по бюджетам, хранит информацию и формирует уведомления/отчёты.

Ключевые функции приложения:

- добавление и редактирование покупок, прикрепление чека/фото (опционально);
- управление категориями и бюджетами (лимиты, статусы: в пределах / на грани / превышен);
- отчёты и статистика по периодам и категориям, экспорт (при необходимости);
- уведомления: превышение лимитов, напоминания, события и контроль состояния бюджета;
- хранение данных и синхронизация (при наличии серверной части).

2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ

2.1 Контекстная диаграмма (DFD)

Нотация **DFD** используется для описания потоков данных между внешними сущностями, процессами и хранилищами данных. На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма, в которой система **Spend-Wise** рассматривается как единый процесс, получающий входные данные о покупках и правилах учёта и формирующий выходные данные в виде сохранённых записей, отчётов и уведомлений.



Рисунок 1 — Контекстная диаграмма DFD

2.2 Диаграмма декомпозиции DFD (уровень 1)

На рисунке 2 приведена декомпозиция контекстной диаграммы, где выделены основные процессы: регистрация и классификация операций, расчёт

бюджетов и статусов категорий, формирование отчётов/статистики, а также управление уведомлениями и напоминаниями.

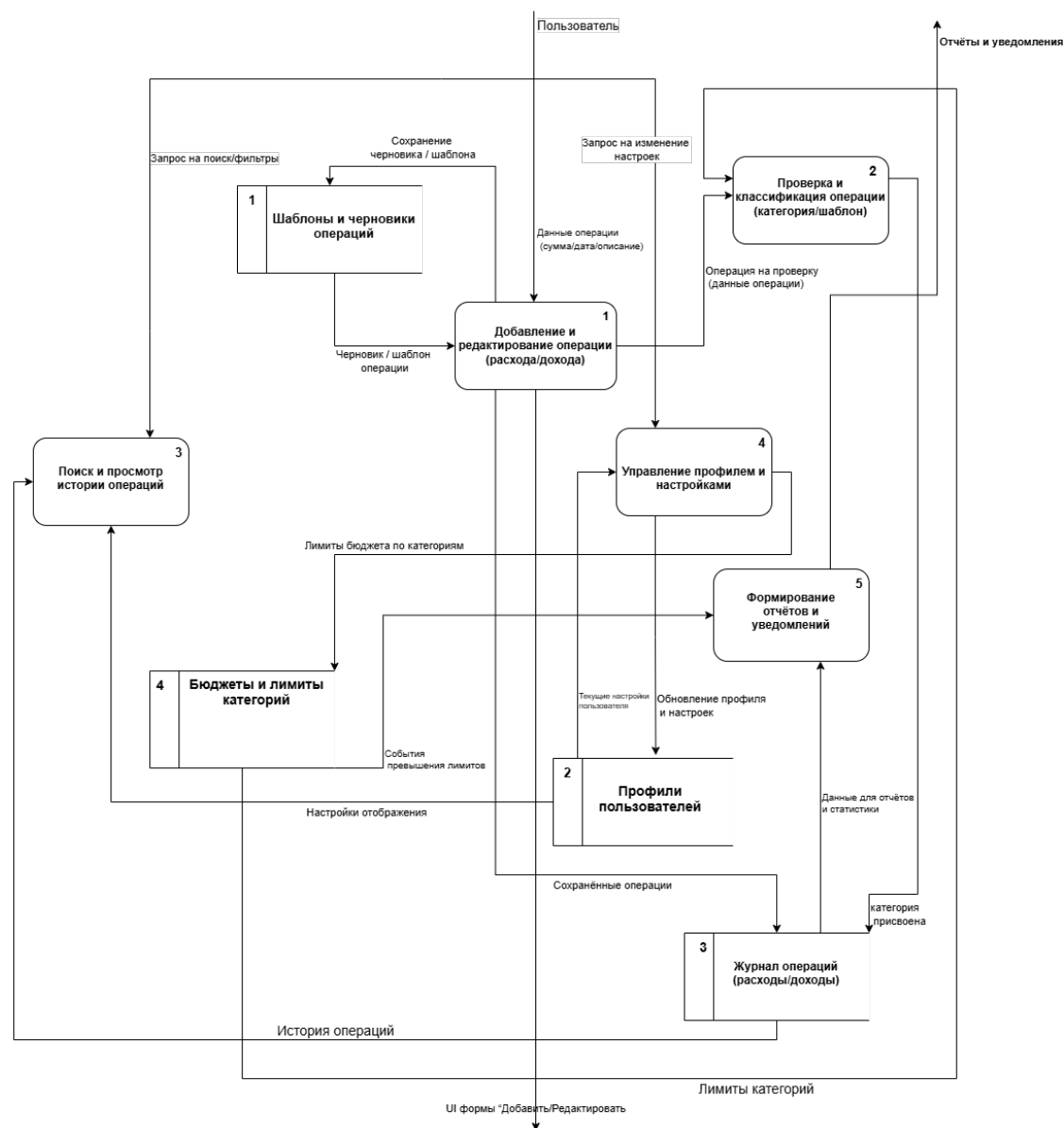


Рисунок 2 — Декомпозиция контекстной диаграммы DFD

2.3 IDEF3-модель сценария

Нотация **IDEF3** применяется для моделирования сценариев и последовательностей действий (описания процесса «как выполняется»). На рисунке 3 показана IDEF3-модель, отражающая обобщённый сценарий работы пользователя с ключевыми функциями **Spend-Wise**.

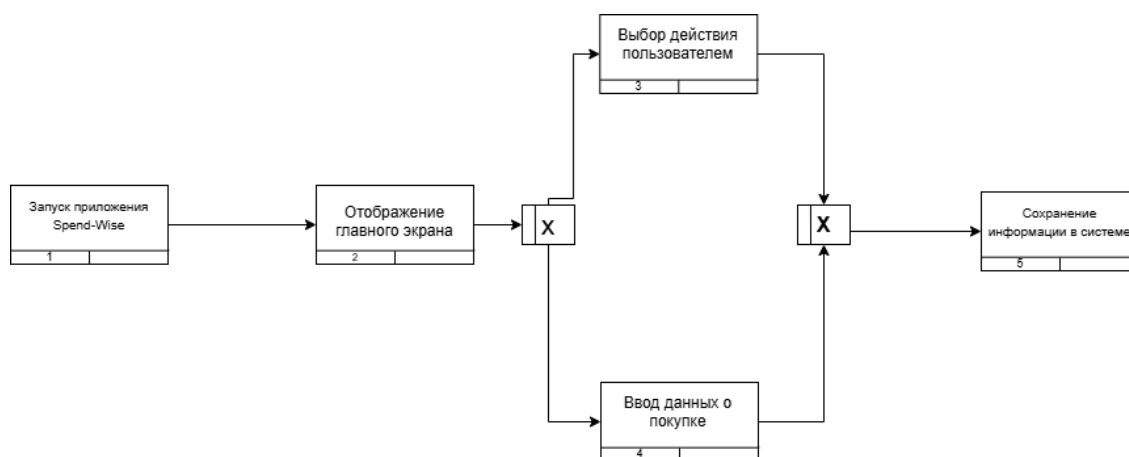


Рисунок 3 — Контекстная диаграмма IDEF3

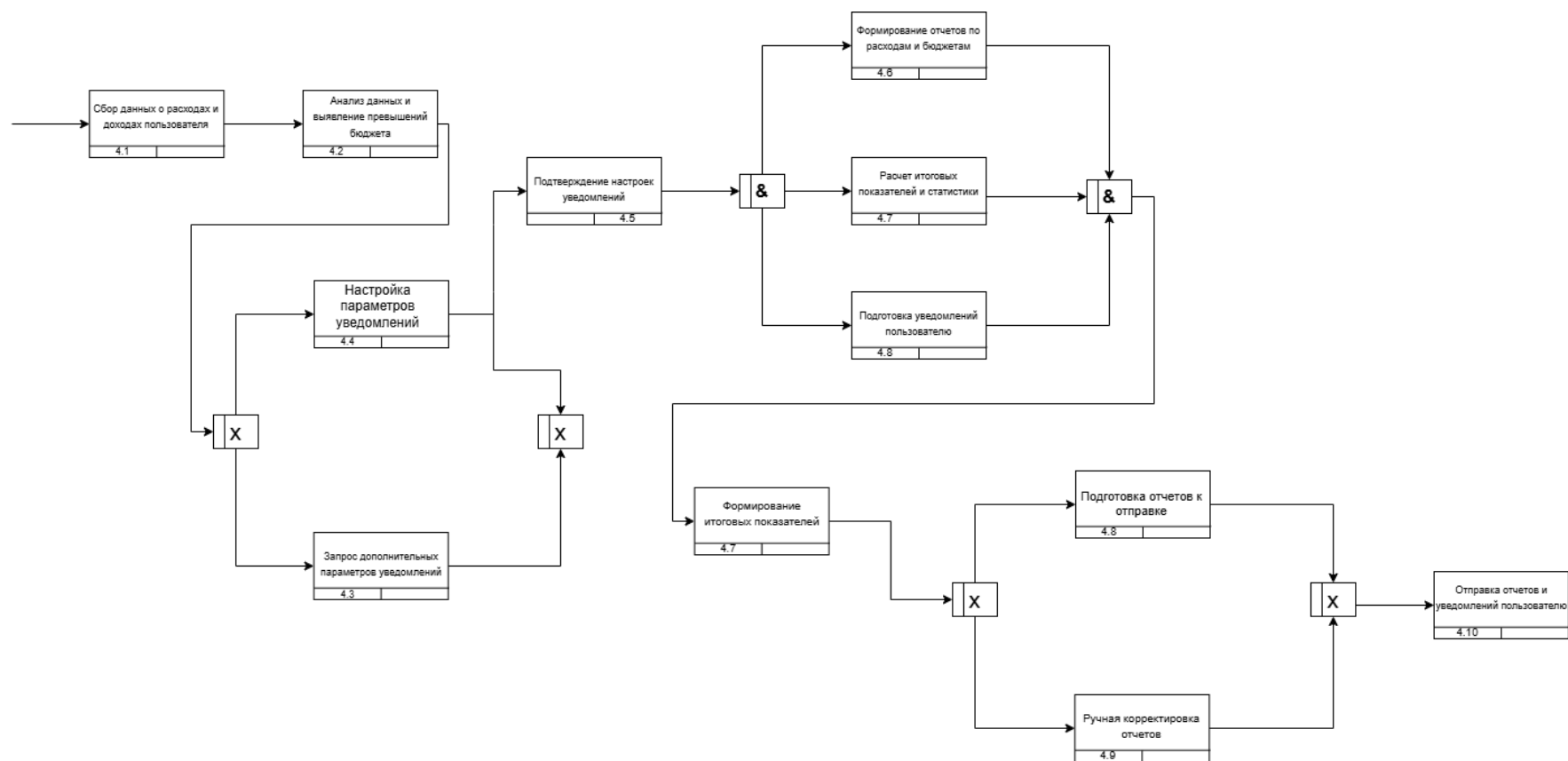


Рисунок 4 — Декомпозиция контекстной диаграммы IDEF3 для процесса №4

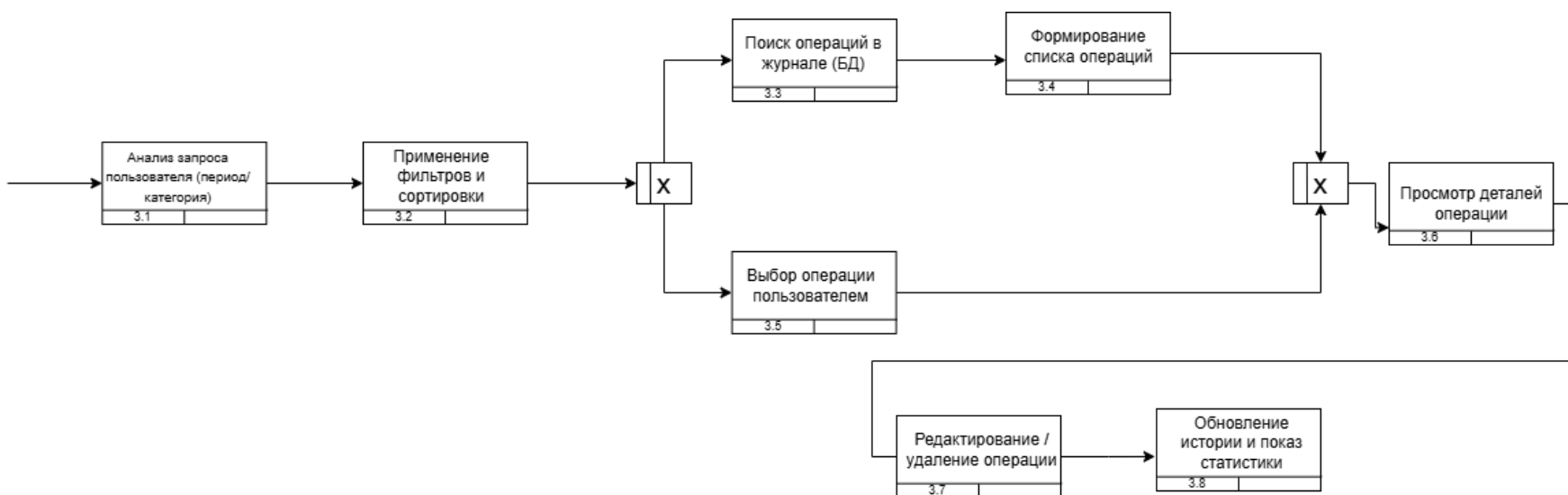


Рисунок 5 — Декомпозиция контекстной диаграммы IDEF3 для процесса №3

2.4 BPMN-модель процесса

Нотация **BPMN** используется для наглядного описания бизнес-процесса и взаимодействия участника (пользователя) с системой. На рисунке 6 представлена BPMN-модель типового процесса учёта расхода: пользователь вводит данные покупки, система выполняет проверку, сохранение записи и обновление расчётов бюджета. При необходимости система инициирует уведомление о превышении лимитов или изменении статуса категории.

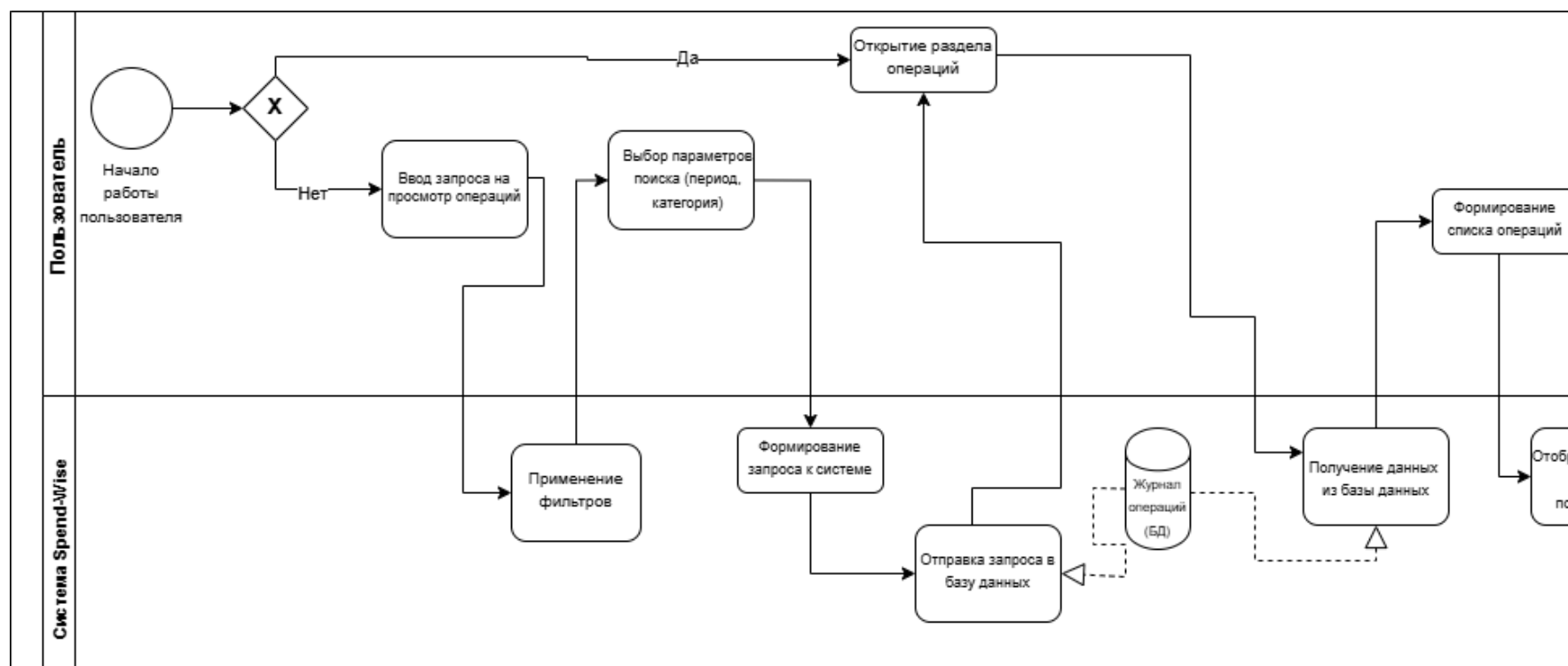


Рисунок 6 — Диаграмма BPMN

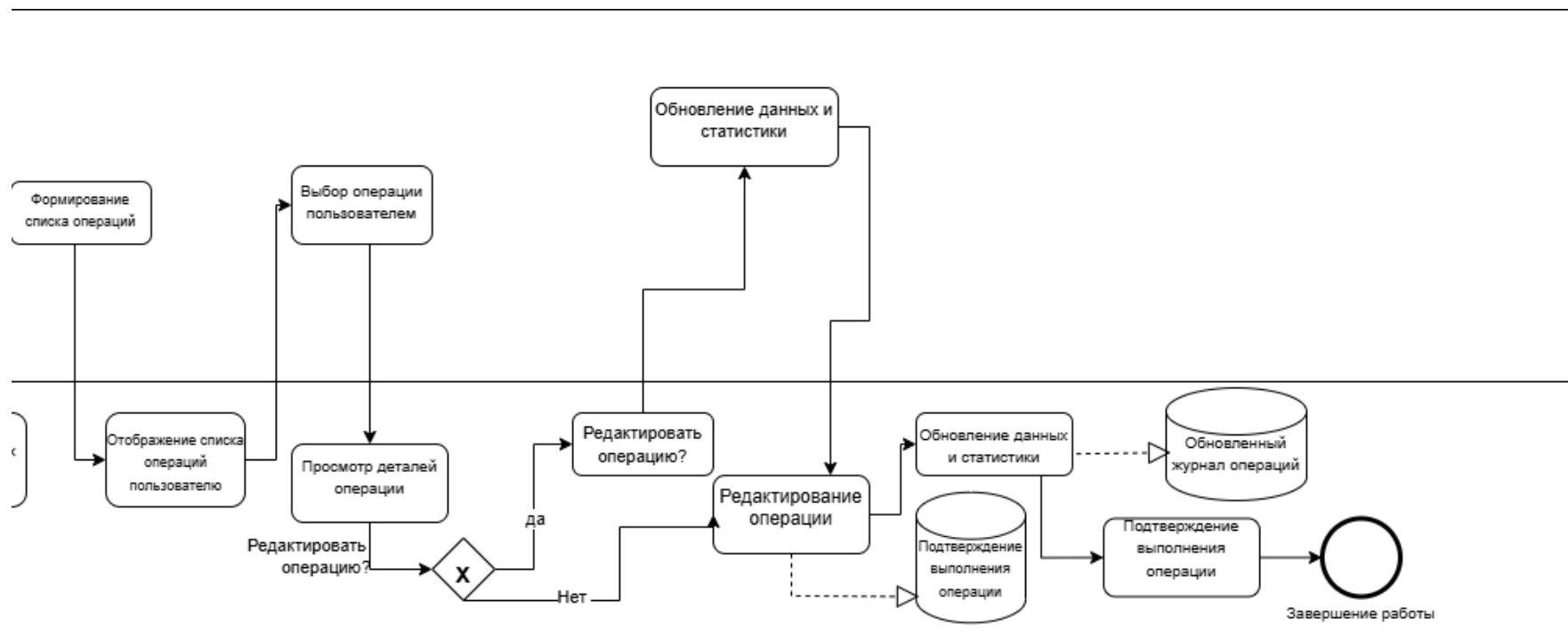


Рисунок 7 — Диаграмма BPMN (продолжение)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе практической работы были построены структурные модели приложения **Spend-Wise** в нотациях **DFD**, **IDEF3** и **BPMN**. Полученные диаграммы описывают основные потоки данных, последовательности действий и ключевые процессы: учёт покупок, расчёт бюджетов, формирование отчётов и управление уведомлениями. Модели могут быть использованы для уточнения требований и дальнейшей разработки архитектуры системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сервис построения диаграмм diagrams.net [Электронный ресурс]. — URL: <https://app.diagrams.net/> (дата обращения: 10.12.2025).